Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas

Título del Proyecto:

Golampi Compiler

PONDERACIÓN: 50 pts

🕐Tiempo estimado: 40 hrs

Índice

1. MARCO FORMATIVO **3**
1.1. Valor 3
1.2. Competencia(s) 3
1.3. Objetivo SMART 3
2. Resumen Ejecutivo **4**
3. Enunciado del Proyecto **4**
3.1. Arquitectura de la aplicación 5
3.1.1. Propuestas 5
3.1.2. Diseño de la GUI 6
3.2. Generalidades del lenguaje 7
3.2.1. Identificadores 7
3.2.2. Comentarios 7
3.2.3. Tipos estáticos 8
3.3. Sintaxis del lenguaje 8
3.3.1. Bloques de sentencias 8
3.3.2. Variables 9
Declaración corta de variables: 9
3.3.3. Constantes 10
3.3.4. Valor nil 10
3.3.5. Operadores de asignación 10
3.3.6. Operadores Aritméticos 11
3.3.7. Operadores relacionales 13
3.3.8. Operadores lógicos 13
3.3.9. Sentencias de control de flujo 14
3.3.10. Sentencias de transferencia 16
3.3.11. Arreglos 17
3.3.12. Funciones y parámetros 19
3.3.13. Funciones embebidas 21
3.3.14. Función main 23
3.4. Reportes 23
3.4.1. Reporte de errores 23
3.4.2. Reporte tabla de símbolos 24
3.5. Alcance del proyecto 25
3.6. Entregables 25
4. Material de apoyo 26
5. Metodología **26**
6. Recursos y herramientas a utilizar **26**
7. Desarrollo de Habilidades Blandas **26**
8. Cronograma **27**

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Pensamiento crítico	Analizando errores léxicos, sintácticos y semánticos para identificar su causa y proponer soluciones correctas dentro del diseño del lenguaje.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	El estudiante será capaz de diseñar e implementar un compilador para un lenguaje con sintaxis similar a Golang, utilizando técnicas de análisis léxico, sintáctico y semántico, además de generar reportes asociados al código fuente procesado.
Competencia Específica	Desarrollar una interfaz gráfica funcional que permita al usuario crear, editar y ejecutar archivos, visualizar los resultados en consola y consultar los reportes generados durante el proceso de análisis y ejecución. Diseñar y construir la gramática del lenguaje Golampi utilizando ANTLRv4, permitiendo la generación automática de un analizador sintáctico conforme a la sintaxis definida del lenguaje. Implementar un sistema de análisis semántico basado en el recorrido del árbol sintáctico generado por ANTLRv4, orientado a la validación de estructuras del lenguaje y tipos de datos, así como a la generación de reportes de errores y la administración de una tabla de símbolos.

1.3. Objetivo SMART

Criterio	Objetivo
Qué (Específico)	Desarrollar un compilador del lenguaje Golampi que incluya análisis léxico, sintáctico y semántico, ejecución desde la función main y generación de reportes de tabla de símbolos y errores mediante una interfaz gráfica.

Cuánto (Medible)	Lograr que el compilador analice y ejecute correctamente al menos el 90% de un conjunto de casos de prueba predefinidos del lenguaje Golampi.
Cómo (Alcanzable)	Implementar el compilador utilizando ANTLRv4 Parser para el análisis léxico y sintáctico, PHP como lenguaje de desarrollo y HTML/CSS para la interfaz gráfica.
Para qué (Realista)	Aplicar de forma práctica la teoría de compiladores y fortalecer competencias en el diseño e implementación de lenguajes de programación.
Cuándo (A tiempo)	Completar el desarrollo del proyecto dentro del cronograma establecido para el curso, cumpliendo los hitos definidos para cada fase.

2. Resumen Ejecutivo

El presente proyecto tiene como finalidad el desarrollo de un compilador funcional para el lenguaje Golampi, un lenguaje académico inspirado en la sintaxis y semántica de Golang, orientado al aprendizaje práctico de la teoría de compiladores. La solución propuesta integra una arquitectura monolítica cliente/servidor con una interfaz gráfica que incorpora un editor de código, permitiendo la creación, edición y ejecución de programas escritos en Golampi.

El compilador implementa las fases fundamentales del procesamiento de lenguajes: análisis léxico, sintáctico y semántico, apoyándose en el recorrido del árbol sintáctico generado por ANTLRv4 para la validación de estructuras del lenguaje, tipos de datos y contextos semánticos, así como para la gestión de la tabla de símbolos y la generación de reportes de errores. Asimismo, el sistema es capaz de localizar y ejecutar la función principal del programa, soportando estructuras de control, tipos de datos, expresiones, arreglos y funciones, conforme a las especificaciones del lenguaje definidas en el enunciado del proyecto.

Este proyecto busca fortalecer las competencias técnicas de los estudiantes en el diseño e implementación de compiladores, promoviendo la aplicación de conceptos formales de compiladores, el uso de herramientas de generación de analizadores y buenas prácticas de ingeniería de software, dentro de un entorno académico controlado y evaluable.

3. Enunciado del Proyecto

3.1. Arquitectura de la aplicación

3.1.1. Propuestas

Aplicación Web Integrada con Arquitectura de Compilador (Monolítica)

Se define una arquitectura de aplicación web monolítica que opera sobre un servidor web (Apache o servidor ligero de PHP), donde no solo se ejecuta la lógica del sistema, sino también el proceso completo de compilación del **Lenguaje Golampi** definido en el proyecto.

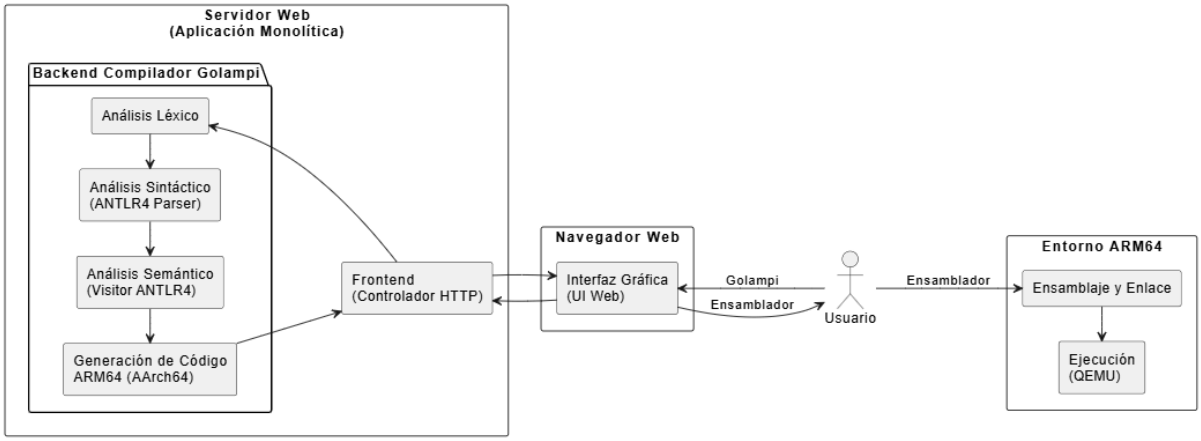
La comunicación HTTP ocurre exclusivamente entre el navegador del usuario y el servidor. Internamente, los módulos del sistema interactúan mediante llamadas directas a funciones PHP, sin intercambio HTTP entre componentes, manteniendo el carácter monolítico de la aplicación.

Arquitectura Interna del Sistema

A diferencia de una implementación puramente interpretada, el sistema incorpora una arquitectura formal de compilador estructurada en las siguientes fases:

- Análisis Léxico
- Análisis Sintáctico
- Análisis Semántico
- Generación de Código Ensamblador ARM64
- Ensamblaje, Enlace y Ejecución

Cada fase está claramente delimitada a nivel lógico dentro del backend.



Análisis Léxico y Sintáctico

El análisis léxico y sintáctico se realiza utilizando **ANTLR4**, a partir de la gramática formal del Lenguaje Golampi.

ANTLR4 genera automáticamente:

- Lexer
- Parser
- Visitor

El sistema no construye manualmente un árbol sintáctico abstracto. En su lugar, se recorre el árbol generado internamente por ANTLR4 mediante el patrón **Visitor**, permitiendo ejecutar acciones semánticas y generación de código directamente durante el recorrido.

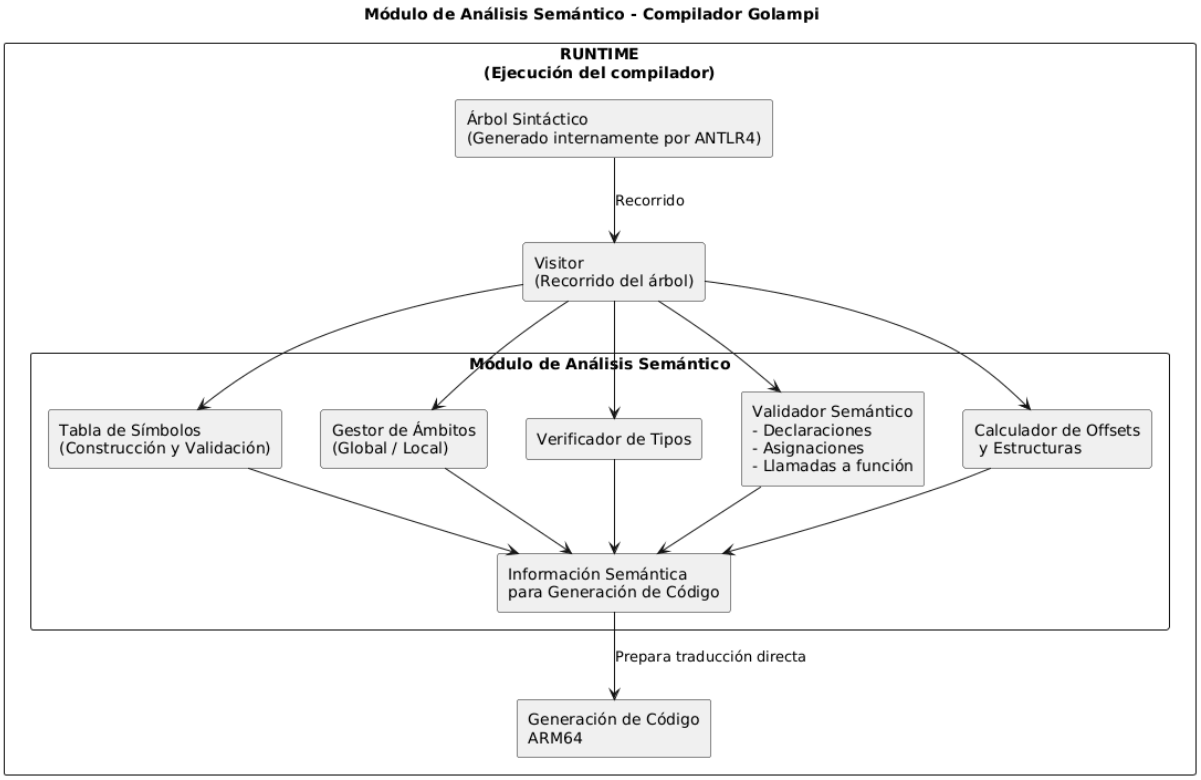
No existe generación dinámica de gramáticas en tiempo de ejecución; el código generado por ANTLR4 forma parte del backend desplegado en el servidor.

Análisis Semántico

Durante el recorrido del árbol mediante el Visitor:

- Se construye y valida la tabla de símbolos.
- Se controlan ámbitos (global y local).
- Se verifican tipos.
- Se validan declaraciones, asignaciones y llamadas a función.
- Se determinan offsets y estructuras necesarias para la generación de código.

El análisis semántico prepara la información necesaria para la traducción directa a ensamblador.



Modelo de Memoria

El compilador implementa un modelo explícito de memoria compatible con la arquitectura ARM64:

Stack

- Variables locales
- Parámetros
- Direcciones de retorno
- Registros preservados

Heap

- Cadenas
- Arreglos

El manejo de memoria se modela conforme a la convención de llamadas de AArch64, respetando:

- Uso de registros x0–x7 para parámetros
- Registro x29 como frame pointer
- Registro x30 como link register
- Manejo explícito de sp (stack pointer)

Generación de Código ARM64

La generación de código se realiza directamente a ensamblador **ARM64 (AArch64)**, sin utilizar representación intermedia basada en tres direcciones.

El Visitor traduce construcciones del Lenguaje Golampi a:

- Instrucciones aritméticas (add, sub, mul, sdiv)
- Comparaciones y saltos condicionales (cmp, b.eq, b.ne, b.lt, etc.)
- Manejo de pila (stp, ldp, str, ldr)
- Etiquetas para control de flujo
- Prólogo y epílogo de funciones

Cada función definida en el lenguaje genera su correspondiente bloque ensamblador con:

- Reserva de stack frame
- Restauración de registros
- Retorno adecuado

Ensamblaje, Enlace y Ejecución

El código ensamblador ARM64 generado:

1. Se ensambla utilizando herramientas del entorno ARM64.
2. Se enlaza para producir un ejecutable.
3. Se ejecuta mediante la herramienta **QEMU**, que permite emular la arquitectura ARM64 dentro del entorno del servidor.

De esta manera, el sistema no interpreta el código fuente, sino que:

- Lo compila a código máquina ARM64.
- Genera un ejecutable real.
- Lo ejecuta en un entorno emulado.

Interfaz de Usuario

El sistema dispone de una interfaz gráfica accesible desde el navegador que permite al usuario:

- Ingresar código fuente en Lenguaje Golampi
- Consultar la tabla de símbolos generada
- Visualizar el código ensamblador ARM64 generado
- Ejecutar el programa compilado
- Visualizar la salida del programa

La interfaz envía solicitudes HTTP al servidor, el cual ejecuta las fases del compilador y retorna los resultados correspondientes.

Separación de Responsabilidades

Aunque la aplicación es monolítica, existe una separación lógica clara entre:

- Presentación (Frontend)
- Lógica del compilador (Backend)
- Análisis léxico-sintáctico (ANTLR4)
- Análisis semántico
- Generación de código ARM64
- Ensamblaje y ejecución en QEMU

Resultado Arquitectónico

El sistema deja de ser un intérprete y se convierte en una aplicación web que implementa un **compilador completo para el Lenguaje Golampi**, generando código ensamblador ARM64 real bajo una arquitectura formal de compilación.

3.1.2. Diseño de la GUI

Barra de acciones

La barra de acciones concentra las operaciones principales del sistema y funciona como punto de control de la interfaz gráfica. Desde esta sección, el usuario puede gestionar el entorno de trabajo y ejecutar el proceso de compilación del lenguaje Golampi.

- **Nuevo / Limpiar:** Limpia el editor y la consola para iniciar una nueva prueba.
- **Cargar archivo:** Permite seleccionar un archivo de código fuente y cargar su contenido en el editor.
- **Guardar código:** Descarga el contenido actual del editor como archivo de texto.
- **Compilar:** Envía el código fuente al servidor PHP para ejecutar el proceso completo de compilación (análisis léxico, sintáctico y semántico, y generación de código ensamblador ARM64).
- **Limpiar consola:** Borra el contenido de la consola de salida.

Panel de edición de código

Área central donde el usuario escribe o visualiza el programa fuente en lenguaje Golampi. Debe soportar texto multilínea y reflejar exactamente el contenido que será enviado al compilador. Este componente no realiza validaciones locales; toda verificación y análisis se ejecuta exclusivamente en el backend.

Consola de salida

Panel destinado a mostrar el **código ensamblador ARM64 generado por el compilador**, así como mensajes informativos del proceso de compilación.

- En caso de compilación exitosa, la consola debe mostrar: “El código ensamblador ARM64 completo generado.”
- En caso de error, debe mostrar: Un resumen estructurado de errores detectados.

La consola se limpia antes de cada compilación.

Importante:
La interfaz no ejecuta el programa generado; únicamente muestra el resultado del proceso de compilación.

Panel de reportes

Zona dedicada a la generación y descarga de artefactos producidos durante la compilación. Este panel debe estar disponible después de cada compilación, independientemente de si fue exitosa o fallida.

Debe incluir:

- **Descargar/Visualizar errores:** Genera un archivo con el listado de errores léxicos, sintácticos y semánticos.
- **Descargar/Visualizar tabla de símbolos:** Exporta la tabla construida durante el análisis semántico.
- **Descargar código ARM64:** Permite descargar el archivo ensamblador generado por el compilador.

La generación de la tabla de símbolos y del reporte de errores es obligatoria en todos los casos.

Comunicación Frontend y Backend

La GUI actúa exclusivamente como intermediaria entre el usuario y el compilador.

- Envía el código fuente al servidor PHP.
- Recibe los resultados del proceso de compilación.
- Muestra el código ensamblador generado.
- Habilita la descarga de reportes.

Toda la lógica del compilador incluyendo análisis, validaciones, construcción de la tabla de símbolos y generación de código ARM64 reside exclusivamente en el backend.

La interfaz no contiene lógica semántica ni de compilación.

Recomendaciones de Implementación

Para la GUI de Golampi se recomienda utilizar:

- HTML
- CSS
- JavaScript puro

Estas tecnologías son suficientes para implementar el editor de código, la consola, los botones de acción y la descarga de reportes.

El uso de frameworks como React, Vue.js o Angular no es obligatorio, pero queda a criterio del estudiante siempre que:

- Se respete la arquitectura establecida.
- No se incorpore lógica de compilación en el frontend.

Requisito Obligatorio

La GUI es un componente obligatorio del proyecto.

No se calificará una solución que:

- Únicamente exponga una API.
- Funcione exclusivamente por consola.
- No permita visualizar el código ARM64 generado.
- No genere tabla de símbolos ni reporte de errores.

La interfaz gráfica debe evidenciar claramente:

- El proceso completo de compilación.
- La generación de artefactos formales del compilador.
- La separación entre frontend y backend.

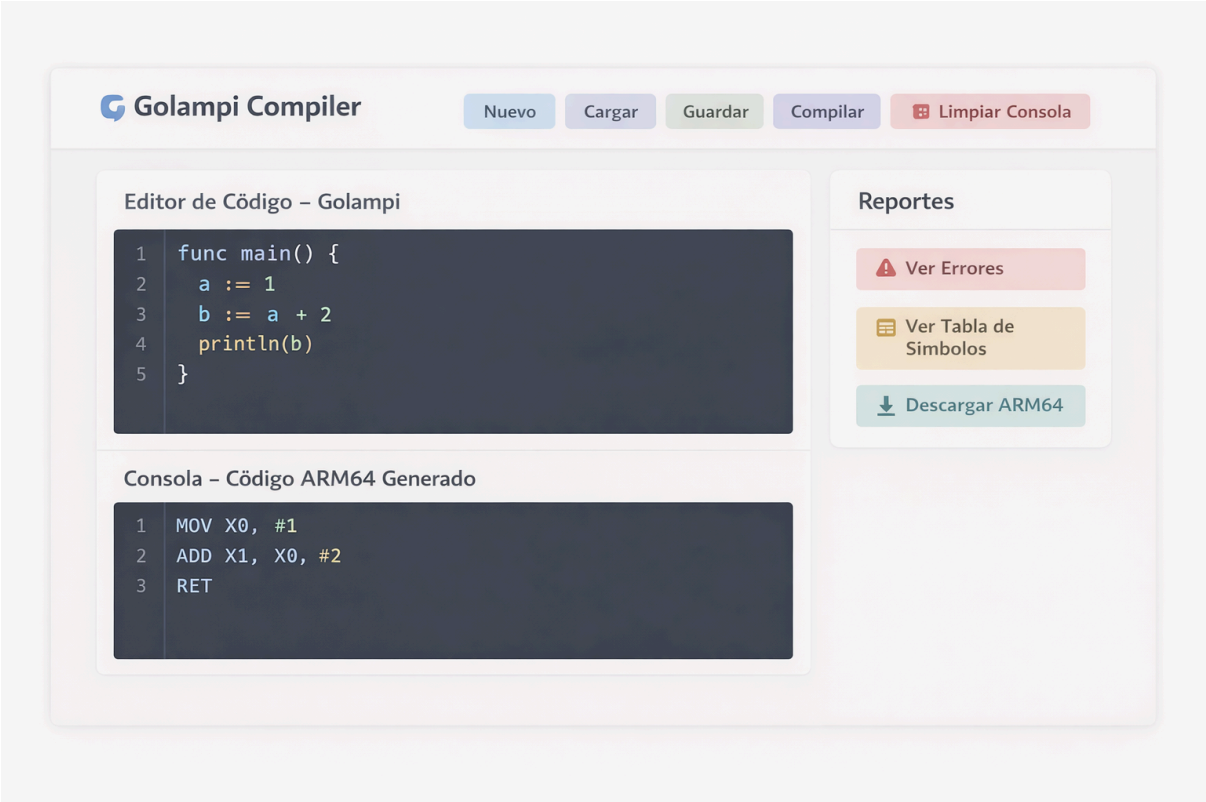


Figura de ejemplo

3.2. Generalidades del lenguaje

3.2.1. Identificadores

Un identificador es una secuencia de letras Unicode, dígitos y el carácter guión bajo (_). Debe comenzar obligatoriamente con una letra o con _, y los caracteres siguientes pueden ser letras, dígitos o _. No puede iniciar con un número, ni contener caracteres especiales como: '.', '$', ',', '-' u otros símbolos. Además, los identificadores son sensibles a mayúsculas y minúsculas y no pueden coincidir con palabras reservadas del lenguaje.

```
identifier  = letter { letter | digit } .
letter      = unicode_letter | "_" .
digit       = unicode_digit .
```

3.2.2. Comentarios

Los comentarios son fragmentos de texto ignorados por el compilador y se utilizan para documentar el código y mejorar su legibilidad. Pueden escribirse en una sola línea o en múltiples líneas y no afectan la ejecución del programa.

```
// Este es un comentario de una sola línea

/*
   Este es un comentario
   de múltiples líneas
*/
```

3.2.3. Tipos estáticos

Tipo	Descripción	Valor por defecto
`int32`	Entero con signo de 32 bits. Rango: -2^{31} a $2^{31} - 1$.	`0`
`float32`	Punto flotante de 32 bits (IEEE-754). Rango aproximado: 1.4E-45 a 3.4028235E38.	`0.0`
`bool`	Valor lógico: `true` o `false`.	`false`
`rune`	Carácter Unicode (alias de `int32`). Se escribe entre comillas simples.	`'\u0000'`
`string`	Cadena de texto Unicode. Se escribe entre comillas dobles.	`""`

3.3. Sintaxis del lenguaje

3.3.1. Bloques de sentencias

Un bloque de sentencias es una secuencia de declaraciones y sentencias encerrada entre llaves {}, que define un ámbito (scope) propio para las variables declaradas dentro de él. Los bloques se utilizan para agrupar instrucciones, controlar el flujo del programa y delimitar la visibilidad de identificadores.
Un bloque puede aparecer en funciones, estructuras de control (if, for, switch, select) y declaraciones anidadas. Las variables declaradas dentro de un bloque solo son accesibles dentro de ese bloque y de sus sub-bloques.

```
func main() {
      // Bloque de la función main
      x := 10

      if x > 5 {
      // Bloque del if
      y := x * 2
      fmt.Println(y)
      }

      // fmt.Println(y) // Error: y no es visible fuera del bloque if
}
```

3.3.2. Variables

El lenguaje permite la declaración y uso de variables para almacenar valores de distintos tipos primitivos. Cada variable debe declararse antes de ser utilizada y está asociada a un tipo estático, el cual se determina en tiempo de compilación. Las variables poseen un alcance léxico, limitado al bloque de sentencias en el que fueron declaradas.

Las variables pueden declararse mediante una sintaxis similar a Go, indicando explícitamente el tipo, y pueden inicializarse opcionalmente en el momento de la declaración. Si una variable no se inicializa, se le asigna el valor por defecto correspondiente a su tipo.

```
<varDcl> ::= <var> <id_list> <type>
         | <var> <id_list> <type> = <exp_list>
```

```
var x int32 = 10
var y int32
var w, z int32 = 1, 2
x = 20

x = 20
// Ahora x vale 20
// y vale nil
// w vale 1 y z vale 2
// La longitud de la lista de ids y la de expresiones debe ser la misma.
```

Declaración corta de variables:

La declaración corta de variables permite declarar e inicializar una variable en una sola instrucción, sin especificar explícitamente su tipo. El tipo de la variable se infiere automáticamente a partir de la expresión del lado derecho.

Este tipo de declaración solo es válida dentro de bloques de sentencias (por ejemplo, dentro de funciones) y no puede utilizarse a nivel global. Además, al menos una de las variables del lado izquierdo debe ser nueva en el alcance actual.

```
<shortValDcl> ::= <id_list> := <exp_list>
```

```
func main() {
    x, y := 34, 68
    fmt.Println(x)
    fmt.Println(y)
}

// Output esperado:
```

```
// 34
// 68
```

3.3.3. Constantes

El lenguaje permite la declaración de constantes, las cuales representan valores inmutables que se determinan en tiempo de compilación. Una constante debe declararse antes de ser utilizada y está asociada a un tipo estático.

Las constantes se declaran utilizando la palabra reservada const, indicando un identificador, su tipo y un valor de inicialización. A diferencia de las variables, las constantes deben inicializarse obligatoriamente en el momento de su declaración, y su valor no puede modificarse posteriormente durante la ejecución del programa.

Las constantes poseen un alcance léxico, limitado al bloque en el que fueron declaradas, y pueden utilizarse en expresiones siempre que se respete la compatibilidad de tipos.

```
<consVarDcl> ::= <const> <id> <type> = <exp>
```

```
const max int32 = 100
const pi float32 = 3.14
```

3.3.4. Valor nil

En el lenguaje Golampi se utiliza la palabra reservada nil para hacer referencia a la nada, esto indicará la ausencia de valor, por lo tanto cualquier operación sobre nil será considerada un **error y dará nil** como resultado.

3.3.5. Operadores de asignación

Los operadores de asignación permiten asignar o actualizar el valor de una variable a partir de una expresión. El lenguaje soporta el operador de asignación simple y un conjunto limitado de operadores de asignación compuesta, los cuales combinan una operación aritmética o lógica con una asignación. El operando izquierdo debe ser una ubicación válida de almacenamiento, y el operando derecho debe ser una expresión compatible en tipo.

Operador	Descripción	Ejemplo
=	Asignación simple	x = 5
+=	Suma y asignación	x += 2
-=	Resta y asignación	x -= 1

*=	Multiplicación y asignación	x *= 3
/=	División y asignación	x /= 2

3.3.6. Operadores Aritméticos

Los operadores aritméticos permiten realizar operaciones matemáticas básicas sobre valores numéricos y, en ciertos casos, operaciones definidas sobre cadenas. El lenguaje soporta suma, resta, multiplicación, división, módulo y negación unaria.
Los operandos deben ser expresiones cuyos tipos sean compatibles con la operación, de otro caso el resultado dará **nil**. El tipo del resultado se determina en tiempo de compilación mediante reglas de promoción de tipos.

Suma:

+	**int32**	**float32**	**bool**	**rune**	**string**
int32	int32	float32		int32	
float32	float32	float32		float32	
bool					
rune	int32	float32		int32	
string					string

Resta:

-	**int32**	**float32**	**bool**	**rune**	**string**
int32	int32	float32		int32	
float32	float32	float32		float32	
bool					
rune	int32	float32		int32	
string					

Multiplicación:

*	**int32**	**float32**	**bool**	**rune**	**string**

int32	int32	float32		int32	string
float32	float32	float32		float32	
bool					
rune	int32	float32		int32	
string	string				

División:

/	int32	float32	bool	rune	string
int32	int32	float32		int32	
float32	float32	float32		float32	
bool					
rune	int32	float32		int32	
string					

Módulo:

%	int32	float32	bool	rune	string
int32	int32			int32	
float32					
bool					
rune	int32			int32	
string					

3.3.7. Operadores relacionales

Los operadores relacionales permiten comparar dos valores y producen como resultado un valor booleano (bool). Ambos operandos deben ser de tipos compatibles según las reglas del lenguaje. La validez de una comparación y su tipo resultante se determinan en tiempo de compilación.

Igualdad y Desigualdad:

== / !=	int32	float32	bool	rune	string
int32	bool	bool		bool	
float32	bool	bool		bool	
bool			bool		
rune	bool	bool		bool	
string					bool

Mayor, menor o igual:

> , >= , < , <=	int32	float32	bool	rune	string
int32	bool	bool		bool	
float32	bool	bool		bool	
bool					
rune	bool	bool		bool	
string					bool

3.3.8. Operadores lógicos

Los operadores lógicos permiten combinar o negar expresiones booleanas y producen como resultado un valor de tipo bool. Estos operadores solo están definidos para operandos de tipo bool. La validez de las operaciones se verifica en tiempo de compilación.

Restricción de cortocircuito

Los operadores lógicos binarios && (AND) y || (OR) deben evaluarse utilizando evaluación de corto circuito:

- En una expresión a && b, si a evalúa a false, la expresión b no se evalúa.
- En una expresión a || b, si a evalúa a true, la expresión b no se evalúa.

Esta restricción es obligatoria y forma parte de la semántica del lenguaje, ya que permite evitar evaluaciones innecesarias y efectos secundarios no deseados.

```
func esValido(x int32) bool {
    println("Evaluando función")
    return x > 0
}

var flag bool = false

// La función esValido no se ejecuta debido al cortocircuito
flag && esValido(10)
```

3.3.9. Sentencias de control de flujo

If:
La sentencia if permite la ejecución condicional de un bloque de sentencias en función del resultado de una expresión booleana.

```
<ifStmt> ::= <if> <cond> { <stmts> }
           | <if> <cond> { <stmts> } <else> { <stmts> }
```

- La condición debe ser de tipo bool.
- No se permiten paréntesis alrededor de la condición.
- Se permite una inicialización opcional, cuyo alcance se limita al if y sus bloques else.
- else if se modela como un else que contiene otro if.

```
x := 10

if x > 0 {
    println("x es positivo")
} else {
    println("x es cero o negativo")
}
```

Switch:
La sentencia switch selecciona un bloque de ejecución entre múltiples alternativas basadas en el valor de una expresión.

```
<switchStmt> ::= <switch> <exp> {
    <case> <exp>:
        <stmts>
    ...
    <default>:
        <stmts>
```

```
}
```

```
switch day {
case 1:
    fmt.Println("Lunes")
case 2, 3:
    fmt.Println("Martes o Miércoles")
default:
    fmt.Println("Otro día")
}
```

For:
Es la única estructura de iteración del lenguaje, cubriendo los comportamientos de for, while y bucles infinitos.

```
<forStmt> ::= <for> <varDcl>; <cond>; <exp> { <stmts> }
      | <for> <cond> { <stmts> }
      | <for> { <stmts> }
```

- No existe la palabra reservada while.
- La condición debe ser booleana.
- La inicialización puede declarar variables con alcance local al bucle.
- El bucle infinito se controla mediante break o return.

```
for i := 0; i < 5; i++ {
    fmt.Println(i)
}

x := 3

for x > 0 {
    fmt.Println(x)
    x--
}

for {
    fmt.Println("Bucle infinito")
    break
}
```

3.3.10. Sentencias de transferencia

Break:
La sentencia break finaliza inmediatamente la ejecución de un bucle o de un switch.

```
for i := 0; i < 10; i++ {
    if i == 5 {
        break
    }
    fmt.Println(i)
}

// Output esperado:
// 0
// 1
// 2
// 3
// 4
```

Continue:
La sentencia continue interrumpe la iteración actual de un bucle y continúa con la siguiente.

```
for i := 0; i < 5; i++ {
    if i == 2 {
        continue
    }
    fmt.Println(i)
}

// Output esperado:
// 0
// 1
// 3
// 4
```

Return:
La sentencia return finaliza la ejecución de una función y devuelve opcionalmente un valor.

```
func suma(a int32, b int32) int {
    return a + b
}

func main() {
    resultado := suma(3, 4)
    fmt.Println(resultado)
}

// Output esperado:
// 7
```

3.3.11. Arreglos

Un arreglo es una estructura de datos que almacena una colección ordenada y de tamaño fijo de elementos del mismo tipo. El tamaño del arreglo forma parte de su tipo y se determina en tiempo de compilación. Los arreglos se indexan a partir de cero y su acceso se realiza mediante un índice entero. Todos los elementos del arreglo se inicializan automáticamente con el valor por defecto de su tipo si no se proporciona una inicialización explícita.

```
<arrayDcl> ::= <var> <id> [ <exp> ] ... <type>
             |  <var> <id> [ <exp> ] ... <type> = [ <exp> ]
                <type> { <exp>, ... }
```

Simple:

```
var a [5]int32
```

Inicializada:

```
var b [3]int32 = [3]int32{1, 2, 3}
```

Asignación:

```
var nums [4]int32

nums[0] = 10
nums[1] = 20

fmt.Println(nums[0])
fmt.Println(nums[1])

// Output esperado:
// 10
// 20
```

Arreglo de distintos tipos:

```
var letters [3]rune = [3]rune{'a', 'b', 'c'}
var names [2]string = [2]string{"Ana", "Luis"}
```

Multidimensionalidad:

```
var m [2][3]int32
```

```
var mat [2][2]int32 = [2][2]int32{
    {1, 2},
    {3, 4},
}

var grid [2][3]int32

grid[0][1] = 5
grid[1][2] = 8

fmt.Println(grid[0][1])
fmt.Println(grid[1][2])

// Output esperado:
// 5
// 8
```

For con arreglos:

```
var m [2][2]int32 = [2][2]int32{
    {1, 2},
    {3, 4},
}

for i := 0; i < 2; i++ {
    for j := 0; j < 2; j++ {
        fmt.Println(m[i][j])
    }
}

// Output esperado:
// 1
// 2
// 3
// 4
```

3.3.12. Funciones y parámetros

Una función es una unidad de código reutilizable que encapsula un conjunto de sentencias y puede recibir cero o más parámetros de entrada. Cada parámetro está asociado a un tipo estático, determinado en tiempo de compilación. Las funciones pueden devolver un valor de retorno, el cual su tipo debe declararse explícitamente.

Los parámetros se pasan por valor, siguiendo el comportamiento de Go. No obstante, mediante el uso de punteros, una función puede modificar el estado de una variable externa. El alcance de los parámetros y variables locales está limitado al cuerpo de la función.

```
<functionDcl> ::= <func> <id> ( <params> ) <type> { <stmts> }
                | <func> <id> ( <params> ) ( <type>, ...) { <stmts> }
```

```go
func suma(a int32, b int32) int {
    return a + b
}

func main() {
    r := suma(3, 4)
    fmt.Println(r)
}
// Output esperado:
// 7
```

Múltiples retornos:
Una función puede devolver más de un valor en una sola invocación. Cada valor de retorno tiene un tipo definido explícitamente en la firma de la función. Los valores retornados se evalúan y devuelven simultáneamente.

Esta característica elimina la necesidad de estructuras auxiliares o excepciones para comunicar estados adicionales, favoreciendo un estilo de programación claro y explícito.

```go
func dividir(a int32, b int32) (int32, bool) {
    if b == 0 {
        return 0, false
    }
    return a / b, true
}
func main() {
    resultado, ok := dividir(10, 2)
    if ok {
        fmt.Println(resultado)
    }
}
// Output esperado:
// 5
```

Parámetros por referencia mediante punteros
Por defecto, los parámetros de una función se pasan por valor, lo que implica que la función recibe una copia del argumento original y cualquier modificación realizada sobre el parámetro no afecta a la variable externa. Este comportamiento es consistente con el modelo de paso de parámetros de Go y con la semántica general del lenguaje Golampi.

No obstante, el lenguaje permite el paso de parámetros por referencia mediante el uso de punteros. Un parámetro declarado como puntero recibe la dirección de memoria de la variable original, permitiendo que la función modifique directamente su contenido. Para obtener la dirección de una variable se utiliza el operador de referencia (&), y para acceder o modificar el valor apuntado se emplea el operador de desreferenciación (*).

Este mecanismo resulta especialmente útil para funciones que deben modificar estructuras de datos complejas, como arreglos, sin necesidad de retornarlas explícitamente.

```
// Ordenamiento SIN punteros (paso por valor)
// La función recibe una copia del arreglo
func sort(a [5]int32) [5]int {
    for i := 0; i < 5; i++ {
        for j := 0; j < 4; j++ {
            if a[j] > a[j+1] {
                temp := a[j]
                a[j] = a[j+1]
                a[j+1] = temp
            }
        }
    }
    return a
}
// Ordenamiento CON punteros (paso por referencia)
// La función recibe la dirección del arreglo original
func sortRef(a *[5]int32) {
    for i := 0; i < 5; i++ {
        for j := 0; j < 4; j++ {
            if a[j] > a[j+1] {
                temp := a[j]
                a[j] = a[j+1]
                a[j+1] = temp
            }
        }
    }
}

func main() {
    nums1 := [5]int32{5, 3, 4, 1, 2}
    nums2 := [5]int32{5, 3, 4, 1, 2}

    // Aquí es obligatorio re-asignar, ya que sort trabaja sobre una
copia
    nums1 = sort(nums1)

    // Aquí no se re-asigna, porque sortRef modifica el arreglo original
```

```
    sortRef(&nums2)

    fmt.Println(nums1[0], nums1[1], nums1[2], nums1[3], nums1[4])
    fmt.Println(nums2[0], nums2[1], nums2[2], nums2[3], nums2[4])
}

// Output esperado:
// 1 2 3 4 5
// 1 2 3 4 5
```

3.3.13. Funciones embebidas

El lenguaje incluye un conjunto reducido de funciones embebidas (built-in) que están disponibles de forma global y no requieren una declaración previa por parte del usuario. Estas funciones proveen operaciones básicas de entrada/salida, conversión y manipulación elemental de datos.

Las funciones embebidas forman parte del entorno del lenguaje y se resuelven directamente durante el análisis semántico o la generación de código, sin necesidad de una definición explícita en el programa fuente.

Función	Definición
`fmt.Println`	Imprime uno o más valores en la salida estándar, separados por espacios y seguidos de un salto de línea.
`len`	Retorna la longitud de una cadena de texto o de un arreglo. El valor retornado es de tipo entero.
`now`	Retorna la fecha y hora actual del sistema en formato de cadena (`YYYY-MM-DD HH:MM:SS`).
`substr`	Extrae una subcadena a partir de una cadena dada, indicando el índice inicial y la longitud deseada. Genera error si los índices son inválidos.
`typeOf()`	Retorna el tipo de una variable en un string. `(int, float32, rune, etc)`

fmt.Println():

```
fmt.Println("Resultado:", 10, true)
```

```
// Output esperado:
// Resultado: 10 true
```

len():

```
var a [4]int32
var s string = "Hola"

fmt.Println(len(a))
fmt.Println(len(s))

// Output esperado:
// 4
// 4
```

now():

```
var fecha string = now()
fmt.Println(fecha)

// Output esperado (ejemplo):
// 2026-01-21 10:30:00
```

substr():

```
var s string = "Compiladores"
var sub string = substr(s, 0, 4)

fmt.Println(sub)

// Output esperado:
// Comp
```

typeOf():

```
func main() {
    x := 34
    fmt.Println(typeOf(r))
    // resultado
    // int32
}
```

3.3.14. Función main

La función main es el punto de entrada del programa. Su ejecución inicia automáticamente al comenzar la ejecución del programa y no puede ser invocada explícitamente por el usuario. Todo programa válido debe definir exactamente una función main.

La función main no recibe parámetros y no retorna valores. Su finalidad es coordinar la ejecución del programa mediante llamadas a otras funciones y la ejecución de sentencias de control.

Hoisting:

El lenguaje soporta hoisting de funciones, lo que implica que todas las funciones se consideran declaradas antes de la ejecución del programa, independientemente del orden en el que aparezcan en el código fuente.

Esto permite que una función sea llamada antes de su definición textual, siempre que su firma sea válida.

```
func main() {
    saludar()
}

func saludar() {
    fmt.Println("Hola")
}
```

- Debe existir una y solo una función main.
- No puede recibir parámetros.
- No puede retornar valores.
- No puede ser llamada explícitamente desde el código.
- Es la primera función ejecutada por el runtime.

3.4. Generación de Código Assembler (ARM64)

Generación de Código Ensamblador para ARM64

La generación de código ensamblador para la arquitectura ARM64 implica la traducción de las estructuras sintácticas y semánticas del lenguaje Golampi a instrucciones específicas del conjunto de instrucciones AArch64.

Durante este proceso, las construcciones del lenguaje como declaraciones de variables, expresiones aritméticas, estructuras de control de flujo y llamadas a funciones se transforman en secuencias de instrucciones ARM64 que implementan de manera explícita el comportamiento definido por el programa fuente.

Para la generación de código ensamblador se utilizará el conjunto base de instrucciones de la arquitectura ARM64 (AArch64), correspondiente a una implementación de 64 bits. Este conjunto proporciona:

- Operaciones aritméticas y lógicas
- Transferencia de datos entre registros y memoria
- Instrucciones de control de flujo
- Manejo de llamadas a funciones bajo la convención de llamadas estándar

La selección de ARM64 responde a su amplia adopción en sistemas modernos, su diseño limpio y ortogonal, y su compatibilidad con entornos actuales tanto físicos como virtualizados. Además, el uso de AArch64 permite trabajar con un modelo de memoria y un esquema de registros claramente definidos, facilitando una implementación estructurada y coherente del backend del compilador.

El código generado debe respetar la convención de llamadas AArch64, incluyendo:

- Uso de registros x0–x7 para parámetros
- Uso de x29 como frame pointer
- Uso de x30 como link register
- Manejo explícito del registro sp (stack pointer)
- Verificación del Código Generado

Para verificar la salida del compilador se utilizará un entorno de ejecución emulado mediante QEMU en modo user, específicamente qemu-aarch64.

El flujo de validación será el siguiente:

1. El compilador genera un archivo ensamblador con extensión .s.
2. El archivo se ensambla utilizando herramientas del entorno ARM64 (por ejemplo, aarch64-linux-gnu-as).
3. El archivo objeto se enlaza para producir un ejecutable ARM64.
4. El binario resultante se ejecuta mediante qemu-aarch64, permitiendo su ejecución en arquitecturas distintas (por ejemplo, x86_64).

QEMU actúa como traductor dinámico de instrucciones, permitiendo ejecutar binarios ARM64 sin requerir hardware físico basado en dicha arquitectura. Este enfoque posibilita la validación del código generado en entornos controlados y reproducibles.

Archivo de Salida del Compilador

El compilador deberá producir obligatoriamente un archivo de salida con extensión .s que contenga el código ensamblador ARM64 generado.

Este archivo:

- Constituye el resultado formal del proceso de compilación.
- Permite su ensamblaje y enlace mediante herramientas estándar.

- Facilita la integración con entornos de depuración y análisis.
- Garantiza compatibilidad con flujos de trabajo profesionales basados en toolchains ARM64.

La generación explícita del archivo .s permite que el compilador no solo produzca código ejecutable, sino que también habilite inspección manual, validación técnica y análisis detallado del comportamiento del programa generado.

Entorno de Referencia

Para consultar la documentación oficial de la arquitectura ARM, se recomienda revisar la documentación técnica de la arquitectura AArch64 disponible en los recursos oficiales de ARM.
Para la ejecución de binarios ARM64 en entornos no ARM, se empleará: **QEMU en modo user (qemu-aarch64).**

3.4.1. Comentarios

Un comentario es un componente léxico del lenguaje ensamblador que no es considerado durante el proceso de ensamblaje. Su propósito es documentar el código fuente y mejorar su legibilidad sin afectar la ejecución del programa.

Para el código ensamblador ARM64 (AArch64), se utilizará la sintaxis compatible con el ensamblador GNU (gas):

Comentarios de una sola línea

Los comentarios de una línea se delimitan utilizando el símbolo: **#**
Todo el texto posterior al símbolo # en la misma línea será ignorado por el ensamblador.

Ejemplo:

```
# Este es un comentario en ARM64
# La siguiente línea mueve el valor 10 al registro x0
mov x0, #10
```

Comentarios multilínea

Para comentarios multilínea se utilizará la sintaxis estándar: **/* comentario */**
El texto comprendido entre /* y */ será ignorado por el ensamblador.

Ejemplo:

```
/* Esto es
   un comentario
   multilínea en ARM64 */
```

```
mov x1, #20
```

Consideraciones

Los comentarios no generan instrucciones ejecutables. No afectan el tamaño final del binario. Su uso es obligatorio para documentar secciones relevantes del código generado por el compilador.

Se recomienda documentar:

- Inicio y fin de funciones
- Manejo de stack frame
- Uso de registros
- Secciones críticas del flujo de control

3.4.2. Registros

En ensamblador ARM64 (AArch64), los tipos de datos no se definen explícitamente como en lenguajes de alto nivel. Los valores se manipulan a través de registros y direcciones de memoria, y el significado del dato depende del contexto en el que se utilice.

La arquitectura ARM64 dispone de distintos tipos de registros que pueden emplearse para almacenar enteros, direcciones de memoria, valores temporales o resultados intermedios.

Registros de propósito general

ARM64 dispone de 31 registros de propósito general, numerados del 0 al 30, con dos variantes según el tamaño:

- w0–w30: registros de 32 bits
- x0–x30: registros de 64 bits

El primer operando en las instrucciones suele ser el destino.

Estos registros pueden almacenar:

- Enteros
- Direcciones de memoria
- Valores temporales
- Resultados de operaciones

Ejemplos:

```
# Cargar el valor 42 en el registro x0 (64 bits)
mov x0, #42
```

```
# Copiar el contenido de x0 en x1
mov x1, x0

# Construcción de un valor grande en x2
movz x2, 0x1234, lsl 16
movk x2, 0x5678
Registro cero
```

ARM64 incluye un registro especial: **xzr / wzr**

- Lectura: siempre devuelve 0
- Escritura: descarta el valor

Ejemplo:

```
# Inicializar x3 en cero
mov x3, xzr
```

Registros especiales

Además de los registros generales, existen registros con roles específicos dentro de la convención de llamadas AArch64:

- sp: Stack Pointer
- x29: Frame Pointer
- x30: Link Register (dirección de retorno)
- pc: Program Counter (no modificable directamente)

Ejemplo típico de manejo de stack:

```
# Reservar espacio en el stack
sub sp, sp, #16

# Restaurar stack
add sp, sp, #16
```

Registros para parámetros y retorno

Según la convención de llamadas AArch64:

- x0–x7: primeros 8 parámetros
- x0: valor de retorno si cabe en 64 bits
- x0–x1: retorno hasta 128 bits
- x19–x28: registros preservados por la función (callee-saved)

Ejemplo:

```
# Supongamos x0 y x1 contienen parámetros
add x0, x0, x1   # Resultado queda en x0 (valor de retorno)
ret              # Retorna usando x30
```

Registros de punto flotante

ARM64 dispone de registros SIMD/FP:

- s0–s31

Ejemplo:

```
# Cargar valor flotante
fmv s0, #1.5
```

El manejo detallado de punto flotante dependerá del alcance definido para el compilador.

3.4.3. Memoria

En ARM64, la memoria es un espacio direccionable por bytes. No existe un tipo de dato explícito para memoria; los datos se cargan o almacenan mediante instrucciones específicas.

Carga y almacenamiento

```
# Cargar valor de memoria en x0
ldr x0, [x1]

# Almacenar valor de x0 en memoria
str x0, [x1]

# Cargar con desplazamiento
ldr x2, [x1, #16]
```

Variantes según tamaño

- ldr/str: 64 bits (xN)
- ldr wN / str wN: 32 bits
- ldrb/strb: 8 bits
- ldrh/strh: 16 bits

Ejemplo:

```
# Cargar un byte
```

```
ldrb w3, [x1]

# Cargar 32 bits y extender a 64 bits con signo
ldrsw x4, [x1]
```

3.4.4. Etiquetas

Las etiquetas son identificadores simbólicos que representan una dirección específica dentro del código o de una sección de datos. Durante el ensamblado, el ensamblador sustituye la etiqueta por su dirección efectiva. Esto permite:

- Implementar saltos (branches)
- Definir puntos de entrada
- Construir bucles
- Estructurar condicionales
- Referenciar datos en memoria

Sintaxis

Una etiqueta se define escribiendo un identificador seguido de dos puntos:

Ejemplo:

```
L1:
```

Reglas generales:

- Deben ser únicas dentro del archivo.
- Son sensibles a mayúsculas/minúsculas.
- No pueden comenzar con un número.
- No deben coincidir con nombres de instrucciones.

Etiquetas para datos

También pueden utilizarse etiquetas en la sección .data:

```
.section .data
mensaje: .ascii "Hola\n"
```

Luego pueden referenciarse mediante direccionamiento PC-relativo:

```
adrp x0, mensaje
add  x0, x0, :lo12:mensaje
Diferencia con RISC-V (conceptual)
```

3.4.5. Saltos

En ARM64 los saltos se realizan con instrucciones como:

- b etiqueta: salto incondicional
- b.cond etiqueta: salto condicional
- cbz, cbnz: comparaciones con cero
- tbz, tbnz: prueba de bit

Ejemplo: Bucle en ARM64 usando etiquetas

```
.section .text
.global _start

_start:

    mov x10, #0      // contador
    mov x11, #5      // límite

L_bucle:

    // cuerpo del bucle
    add x10, x10, #1   // x10++

    // comparar contador con límite
    cmp x10, x11
    b.ne L_bucle       // si no son iguales, repetir

L_fin:

    mov x0, #0
    mov x8, #93        // exit
    svc #0
```

En ARM64, los saltos b son PC-relative, es decir, el ensamblador calcula automáticamente el desplazamiento respecto al contador de programa.

3.4.6. Operadores

En ARM64, las operaciones aritméticas se realizan sobre registros de propósito general (xN para 64 bits, wN para 32 bits).

Suma

```
add x3, x1, x2     # x3 = x1 + x2
```

Con inmediato:

```
add x3, x3, #5     # x3 = x3 + 5
```

Si se desea actualizar flags (NZCV):

```
adds x3, x1, x2
```

Resta

```
sub x3, x1, x2     # x3 = x1 - x2
```

Con inmediato:

```
sub x3, x3, #5     # x3 = x3 - 5
```

Actualizando flags:

```
subs x3, x1, x2
```

Multiplicación

```
mul x3, x1, x2     # x3 = x1 * x2
```

ARM64 también dispone de variantes extendidas como:

```
smull x3, w1, w2  # multiplicación 32 a 64 con signo
umull x3, w1, w2  # multiplicación 32 a 64 sin signo
```

División

División entera con signo:

```
sdiv x3, x1, x2    # x3 = x1 / x2 (signed)
```

División entera sin signo:

```
udiv x3, x1, x2    # x3 = x1 / x2 (unsigned)
```

ARM64 no genera excepción por división entre cero; el resultado es arquitecturalmente definido (pero debe evitarse a nivel de compilador).

Incremento y Decremento

En ARM64 no existen instrucciones dedicadas como inc o dec.
Se utilizan add y sub con inmediato:

Incremento:

```
add x3, x3, #1     # x3++
```

Decremento:

```
sub x3, x3, #1     # x3-
```

Operaciones con desplazamiento (Shift)

Los desplazamientos pueden realizarse como instrucciones independientes:

```
lsl x3, x1, #2   # x3 = x1 << 2
lsr x3, x1, #2   # x3 = x1 >> 2 (lógico)
asr x3, x1, #2   # x3 = x1 >> 2 (aritmético)
```

O integrarse como operando:

```
add x3, x1, x2, lsl #3   // x3 = x1 + (x2 << 3)
```

3.4.7. Ejemplo entrada y salida

Golampi:

```
func main() {
    a := 8
    b := 7
    var result int32
    if a > b {
        result = a
    } else {
        result = b
    }
    fmt.Println(result)
}
```

ARM64:

```
.section .data
msg:        .ascii "\n"
buffer:     .ascii "0\n"
len = . - buffer

.section .text
.align 2
.global _start

_start:

    # a = 8
    mov x0, #8

    # b = 7
    mov x1, #7

    # if (a > b)
    cmp x0, x1
    b.le else_branch

    # result = a
    mov x2, x0
    b end_if

else_branch:
    # result = b
    mov x2, x1

end_if:

    # Convertir entero (1 dígito) a ASCII
    # buffer[0] = result + 48
    add x3, x2, #48

    adrp x4, buffer
    add  x4, x4, :lo12:buffer
    strb w3, [x4]

    # write(stdout, buffer, 2)
    mov x0, #1              # stdout
    mov x1, x4              # dirección buffer
    mov x2, #2              # longitud
    mov x8, #64             # syscall write
    svc #0
```

```
# exit(0)
mov x0, #0
mov x8, #93
svc #0
```

3.5. Reportes

3.5.1. Reporte de errores

El intérprete debe ser capaz de identificar y registrar los principales errores que puedan presentarse en las fases léxica, sintáctica y semántica sin detener el análisis al encontrar el primer fallo.

En la fase léxica deberá detectar errores tales como:

- Símbolos o caracteres no pertenecientes al lenguaje.

En la fase sintáctica deberá identificar errores estructurales fundamentales, es decir, que impidan la creación del árbol sintáctico, tales como:

- Construcciones incompletas evidentes.

En la fase semántica se deben reportar errores como:

- Uso de variables no declaradas.
- Reutilización de identificadores en el mismo ámbito.
- Incompatibilidad de tipos en operaciones o asignaciones.

El reporte de errores debe presentarse como una tabla, indicando claramente el tipo de error, su ubicación y una descripción comprensible.

#	Tipo	Descripción	Línea	Columna
1	Léxico	Símbolo no reconocido: @	12	8
2	Sintáctico	Se esperaba ';' después de la instrucción	25	14
3	Semántico	Variable 'x' no declarada en el ámbito actual	40	5
4	Semántico	Identificador ‘y’ ya ha sido declarado	45	2
5	Semático	Operación ‘suma’ inválida entre ‘int’ y ‘string’	50	13

3.5.2. Reporte tabla de símbolos

La tabla de símbolos representa el resultado del análisis semántico. Debe contener todos los identificadores declarados durante la ejecución del programa, indicando su tipo, valor (si aplica), ámbito y ubicación en el código. El ámbito es un elemento clave (global, función, bloque, ciclo), ya que demuestra el manejo correcto de contextos.

Este reporte debe ser tabular y reflejar el estado final de la ejecución o análisis.

Identificador	Tipo	Ámbito	Valor	Línea	Columna
bubbleSort	función	global	—	1	1
arr	arreglo	bubbleSort	—	1	18
n	entero	bubbleSort	—	1	23
i	entero	bubbleSort	0	5	9
j	entero	bubbleSort	0	6	9
temp	entero	bubbleSort	—	7	9
string1	cadena	global	"123"	27	5
string1	arreglo	global	{5,3,8,1,2}	28	5

3.6. Alcance del proyecto

Para que los estudiantes sepan hasta dónde deben llegar para una correcta calificación se establecen los siguientes alcances.

Alcance obligatorio (Funcionalidades esenciales)

- Editor de código: La aplicación debe permitir crear, abrir, editar y guardar archivos.
- Análisis léxico y sintáctico para el lenguaje de entrada.
- Análisis semántico: validación de tipos, declaración y alcance (scope) de identificadores, manejo de entornos.
- Ejecución: el intérprete localiza la función principal y la ejecuta.
- Se debe agregar al auxiliar al repositorio de Github/GitLab:
    - Sección A: DiegoCali
    - Sección B: rubenralda
    - Sección N: AllVides

Realizar todas las operaciones aritméticas, lógicas, declaración de variables con todos los tipos, función de imprimir en consola, ya que será lo mínimo en todos los archivos de entrada de calificación que se va a utilizar.

3.7. Entregables

Tipo	Descripción

Prototipo	Desarrollo de una versión funcional inicial del proyecto.
Documentación Técnica	Documento en Markdown que describa: ● Gramática formal de Golampi ● Diagrama de clases y de flujo de procesamiento (tabla de símbolos).
Código Fuente	Repositorio Git organizado (GitHub) con todo el código.
Manual de Usuario	- Manual paso a paso para instalar y usar la herramienta - Instrucciones para crear, editar y ejecutar código, así como para interpretar los reportes (tabla de símbolos y errores). - Capturas de pantalla de la interfaz y ejemplos de sesión de uso.

4. Material de apoyo

La documentación de la herramienta para generar el análisis sintáctico se encuentra en este link https://github.com/antlr/antlr4.

La documentación para el lenguaje ensamblador arm64 se encuentra en el siguiente link: https://johannst.github.io/notes/arch/arm64.html

5. Metodología

1. **Investigación preliminar**: Revisar conceptos de teoría de compiladores como el análisis léxico, sintáctico y semántico. Estudiar ejemplos básicos de gramática. Configurar el entorno para ejecutar el programa y repositorio Git.
2. **Diseño del sistema**: Definir la gramática formal, cubriendo variables, estructuras de control, arreglos, funciones etc. Documentar la estructura de carpetas y el patrón arquitectónico a utilizar o flujo del desarrollo.
3. **Desarrollo**:
    a. **Bloque 1**: Implementar y probar el analizador léxico.
    b. **Bloque 2**: Generación del analizador sintáctico mediante ANTLRv4.
    c. **Bloque 3**: Implementar el análisis semántico (tabla de símbolos, validaciones de tipos). Crear casos de prueba para semántica y manejo de errores.

   d. **Bloque 4**: Desarrollar la GUI. Integrar el compilador con la interfaz.
4. **Pruebas y ajustes**: Se realizarán pruebas para verificar que la aplicación funciona correctamente en diferentes condiciones.

6. Recursos y herramientas a utilizar

Los estudiantes deberán emplear las siguientes tecnologías y herramientas en el desarrollo:

- Lenguaje de entrada: Golang
- Lenguaje de implementación: PHP
- Generación de analizadores léxico y sintáctico: ANTLRv4.
- Interfaz gráfica de usuario: HTML y CSS como base.

7. Desarrollo de Habilidades Blandas

En los proyectos individuales, cada estudiante asume plenamente la planificación, ejecución y entrega, promoviendo no solo habilidades técnicas sino también Profesionales y de aprendizaje continuo.

6.1.1 Gestión del tiempo
Planificar tareas y establecer hitos propios para asegurar el avance constante y la entrega puntual de cada fase del compilador.

6.1.2 Autonomía en la investigación
Buscar y seleccionar recursos, ejemplos de gramáticas y buenas prácticas para resolver dudas y guiar el diseño sin depender de supervisión constante.

6.1.3 Resolución creativa de problemas
Enfrentar errores en la gramática, el parser o la lógica de ejecución con iniciativas propias: diseñar casos de prueba, depurar paso a paso y ajustar la implementación.

6.1.4 Calidad de la documentación y pruebas
Mantener un README claro y documentar adecuadamente los módulos del sistema (léxico, sintáctico, semántico e interfaz gráfica), facilitando el mantenimiento, la comprensión del proyecto y su evaluación, junto con evidencia de pruebas funcionales.

8. Cronograma

El cronograma describe las etapas clave del proyecto, los plazos estimados para cada una, y el proceso de asignación, elaboración y calificación de las tareas. Los estudiantes deberán seguir este plan para asegurar que el proyecto avance de manera organizada y cumpla con los plazos establecidos. Cada fase incluye la asignación de tareas, el tiempo estimado para su elaboración, y el momento de su calificación.

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin

Elaboración	13/03/2026	29/04/2026
Calificación	30/04/2026	07/05/2026